宁高城际轨道二期 NG-TA08 标

防汛防洪应急预案

编制：赵 敏 捷

审核：李 延 龙

批准：仰 宗 录

中铁四局集团有限公司

宁高城际轨道二期 NG-TA08 标项目经理部

二〇一六年三月

目　录

一、编制依据 1
二、工程概况 1
三、防汛施工内容及影响 3
四、防汛施工部署 3
五、防汛施工准备 5
六、施工技术措施 6
七、安全消防措施 10
八、成品保护措施 11
九、安全管理措施 11

防汛防洪应急预案

一、编制依据

1.1、南京市宁高城际轨道交通二期高淳车辆基地招标设计图纸;

1.2、地质勘察资料及工程现场踏勘所掌握的情况;

1.3、现行的国家、江苏省及南京市有关工程设计、施工规范和规程等;

1.4、工程所在地气象、气候资料;

1.5、本次招标的招标文件、投标书及相关文件;

1.6、其它有关雨季施工的规定;

1.7、工程进度计划网络安排;

1.8、南京市宁高城际轨道工程现场文明施工管理规定;

1.9、实施性施工组织设计;

1.10、总体施工计划。

二、工程概况

1、工程项目概况

项　　目	内容
工程名称	宁高城际轨道二期工程 NG-TA08 标高淳车辆段工程
工程业主	南京市交通运输局轨道工程建设指挥部
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司
监理单位	杭州天恒投资建设管理有限公司
施工单位	中铁四局集团有限公司
工程地点	高淳车辆基地设于本线终点站高淳站西南，凤山路、在建的宁高新通道及在建的淳芜高速之间的夹心三角地块内。
主要建筑物名称	组合厂房、洗车镟轮库、厂机检修库、工程车库及材料棚、材料库、试车机具间、特种物品库、油库、综合楼，牵引混合变电所、污水处理站、3 个门卫及公安用房共计 15 个单体
建筑面积	建筑总面积 59758.59 ㎡
占地面积	29.5 公顷
结构形式	钢排架结构、钢筋混凝土框架结构
基础形式	承台、筏板、独立基础

2.雨季概况

高淳多暴雨。从季节分配来看，一年中的暴雨主要集中的夏季风盛行时期，每年5～9月夏季风盛行，暴雨显著增加；10月至翌年4月，主要受冬季风控制，暴雨显著减少。所以，暴雨季节长，暴雨日数多。从平均状况看，除11、12月份没有暴雨外，其余各月都有，最多出现在春夏之交的5、6、7月，是防汛的紧张阶段；其次是4月、8月；再次是9月、10月，其他月份极少出现暴雨。

高淳属于强对流天气多发地段，冰雹和雷击天气多伴随暴雨天气发生，冰雹以3月和5月出现机率较高，各为33%。因此在防备暴雨天气的同时，也要防备可能出现的冰雹和雷雨天气。

3、水文地质条件

高淳车辆基地设于宁高城际轨道交通二期施工NG-TA08标段，选址位于溧芜高速以南，宁高新通道以西，凤山路以北的地块内。南侧出入段线跨穿心河，河上现已修两条钢便桥。

本区地形地貌复杂、地层类型多、变化大，水文地质条件较复杂。地表水为水塘及河水，地下水以孔隙潜水为主。由于水塘河沟发育，地下水与地表水直接连通。依据地下水的埋藏条件和赋存条件，可分为上层滞水、松散岩类孔隙潜水、微承压水、基岩裂隙水。据《岩土工程勘察规范》地下水对混凝土具微腐蚀性。

上层滞水局部分布，一般在雨期分布在阶地段填土中，水量较小。

孔隙潜水分布于岗地前缘及坳沟地带，含水层主要为②层以浅土体中。

微承压水主要分布于坳沟地段，含水层主要为④-4e1层的混合土，弱透水，厚度较厚，与下部基岩裂隙水相接，水量较丰富。其他地段水量一般较小。

基岩裂隙水主要分布于基岩强风化及基岩破碎带、裂隙发育带。

上层滞水在雨期受大气降水补给，局部分布，蒸发排泄为主。

4、工程地质条件

车辆基地范围地势较低，为冲积平原，大部分位于养殖塘区。第四系地层由上而下依次为：淤泥及人工填土，厚0.3～1.0m；其下为全新统可塑黏土层，厚0～2.7m，局部分布软～流塑状粉质黏土，厚0～5m；下为上更新统可～硬塑粉质黏土及残积土，厚6～14m；下伏

基岩以白垩系极软岩泥岩、粉砂质泥岩为主，局部为泥质粉砂岩、砂岩，强风化层一般厚 1～3m，下为中风化。

拟建场地主要地层从上到下依次为：人工填土层、素植土、淤泥、黏土、残积土、强风化泥岩、中风化粉砂质泥岩、中风化泥质粉砂岩。

5、现场及周边情况

施工 7 标目前正在进行场地内管沟和道路施工，场地内填土标高为 10.3m。目前回填标高约为 9m，距设计标高还差 1m 左右，拟建场地周边为高速公路、蟹塘、施工工地及汽车 4S 店，居住人口较少，对施工影响相对较小，周边环境相对较为简单。

施工现场南侧紧邻凤山路，目前设置有 2 个大门出入口，由 7 标施工单位修筑的高淳车辆段永久道路与凤山路相连。本标段考虑利用这 2 条出路道路作为场地的进出道路。

三、防汛施工内容及影响

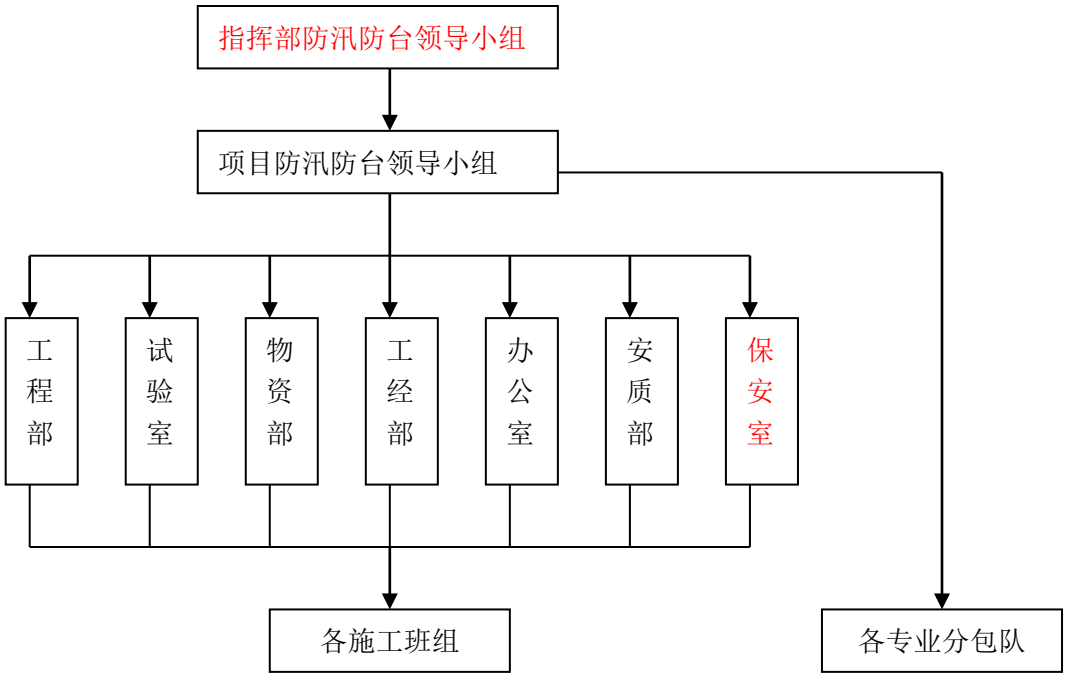
根据施工总进度计划，本工程的基础分部工程于 2015 年基本施工完成，主体工程主要在 2016 年 4 月施工基本施工完成，装饰装修施工主要在 2016 年 3~8 月进行，本工程在主体、装饰装修工程施工阶段均受汛期影响较小，屋面及室外工程在 2016 年 3~2016 年 8 月施工，受雨季影响较大。必须采取可行的措施，以确保工程施工质量和进度。

四、防汛施工部署

1、人员准备

雨季施工期间，为保证施工现场排水通畅，计划安排 3 人负责每天清理现场排水设施；电工班雨天必须安排至少一名电工专门配合抽排水；各作业班组均应委派专人进行安全巡视，并作好相关记录。建立防汛领导小组，并从各施工班组和专业分包队伍抽调人手，组成防汛抢险队。

2、防汛组织机构如下：



3、成立应急领导小组，负责应急救援工作的指挥、协调工作，领导小组成员如下表。

组 别	姓 名	职 务
组 长	仰宗录	项目经理
副组长	陈海燕	副经理
	王涛	工会主席兼办公室主任
	李延龙	总工程师
	朱豫争	安全总监
组 员	赵敏捷	工程部长
	李振严	安全部长
	刘峰	物机部长
	刘灿辉	工经部长
	谢磊	财务部长

	王浩	实验室主任
	杨航	技术主管
	李伟	技术主管
	陆志远	施工员
	吴本仲	施工员
	潘爱国	质检员

4、领导小组职责

(1)、为贯彻传达业主及上级有关部门关于雨季防汛工作指示及要求，领导及部署本标段的雨季防汛工作，指挥救灾抢险、灾后恢复工作。

(2)、紧急情况下安排专人与地方相关政府部门、居委会或街道办事处联系，取得相关信息和按统一要求做好雨季防汛的准备工作。

(3)、召集各作业班组召开雨季防汛工作会议，部署具体工作。

(4)、安排专人昼夜值班，并负责天气预报的收听和发布，并做好记录，把情况及时传达给领导小组组长。

(5)、组织检查雨季防汛措施落实情况，检查各种起重机械的加固状况，检查雨季防汛物资储备及到位情况，并做记录。

(6)、当气象台发布雨季防汛预警信号时发布停工指令，所有施工人员无条件按撤出程序全部撤离施工现场。应急人员处于待命状态，其他人员必须留在室内。

(7)、各部门在暴雨期间的情况要及时向领导小组通报，并认真做好过程记录。

(8)、当暴雨过后确认对本地不再构成影响时，由领导小组发布解除紧急状态的命令。

(9)、暴雨过后组织检查、记录、汇总现场损失情况并上报公司。

(10)、总结每次防汛工作经验教训，提出进一步改进意见。

五、防汛施工准备

1、材料物资准备

雨季施工，必须提前备足防雨材料，包括雨衣、雨鞋、塑料薄膜、防雨布、砂石等，详见表 2-1。

2、技术准备

3.1 在雨季到来前，由项目技术负责人负责组织编制防汛施工方案，并对各班组进行技术交底。

3.2 各施工区域技术主管和施工员按照防汛施工方案的要求对施工范围内的班组进行技术和安全交底。

3.3 编制应急预案，做好防特大暴雨、防雷击、防台风的措施准备。

3.4 统筹好各单项工程的施工计划：针对本工程项目施工的特点，在工期上综合多方面因素予以安排，做到“抢晴天、战雨天”。雨天采取满足施工技术、质量和安全要求的针对性措施。

3.5 建立健全防汛责任制度

按照公司防汛责任制度编制和完善项目经理部防汛责任制度，明确各领导小组成员、各部门、各施工班组和各分包队伍的责任和义务，做到各施工区域、各施工环节均有人负责和执行。

3、机械设备准备

表 2-1　雨季施工机械设备及材料表

工程名称	标段号	负责人	联系方式	应急物资明细			
宁高城际轨道交通二期	TA08 标	仰宗录	18298010503	雨衣	套	30	备用料库
				雨鞋	双	30	备用料库
				污水泵	台	2	备用料库
				污水泵	台	2	备用料库
				水带	米	300	备用料库
				充电手电筒	把	10	备用料库
				彩条布	卷	5	备用料库
				编织袋	个	100	备用料库
				扩音喇叭	个	2	备用料库

				铁丝	米	200	备用料库
				安全带	付	10	备用料库
				铁锹	把	5	备用料库
				手推车	台	5	备用料库
				急救车	台	2	项目备用
				急救箱	个	1	备用料库
				担架	付	1	备用料库
				钢管	m	500	工地备用
				挖掘机	台	2	工地备用

六、施工技术措施

1、雨季施工控制措施

1.1 一般规定

（1）在工作安排上要灵活机动，积极抢晴天，战雨天，见缝插针。若遇大雨而不能正常施工，则利用这些时间进行设备检修，开展学习、培训，为下一步投入施工作好充分的准备。

（2）钻孔灌注桩施工时应在施工区域至现场临时排水设施间人工清理排水沟，保证现场排出的污水能及时进入排水沟，避免现场过多污水存留，造成桩位校准困难或者桩机移动受限。已浇筑混凝土完毕的钻孔桩要及时回填土，避免现场坑洞存水。

（3）在雨后回填土施工，要根据不同的材料做好干容重试验，含水率超过标准的回填土，待基本凉干后方能施工。或采取措施在大雨前应加予覆盖。雨天积水要及时抽出，浸泡的部分晾晒后重新夯实或换土。

（4）雨季来临时尽量做好排水防洪工作，尽可能减少水土流失和塌方，保持生态环境，减少对当地居民生活的影响。

（5）施工场地的临时排水设施与永久排水设施尽量能相结合，经常清理所有排水通道，防止淤塞，保持施工现场排水畅顺。

（6）管道基础的开挖注意做好边坡的保护措施，坡顶人工挖排水沟，防止集中水流冲刷边坡，沟槽底做好排水措施，确保基础区在无水状态下施工。

（7）装饰施工，尤其是抹灰等对基层干燥程度有要求的工序应按质量要求施工。雨季期间空气湿度大，基层不容易干燥，宜采取措施加强通风和干燥。

（8）现场的临时设施、配电箱、施工机械等需做好防雷接地工作，项目部要时刻关注天气状况，遇雷雨天气时要及时通知班组，雷雨天气中禁止施工。

1.2 现场排水

（1）结合总图利用自然地形确定方向，找出坡度，挖临时排水沟，排水沟应按规定放坡。

（2）排水管沟如不通往泄水处时，可选择远距建筑物点挖集水池（或集水井），用水泵外调，但对其它建筑不得有影响。

（3）现场排水应随时保证畅道，可设专人负责，要定期疏通。

（4）要防止地面排入地下室、基础、地沟及室内，应在雨季前将其封死。

1.3 混凝土工程

（1）砼浇筑应尽量避开大雨天浇筑，以防砼表面洗涮，如在浇筑过程中突遇大雨时，应提前准备足够量的塑料布，对新浇筑的混凝土遇雨时可及时进行覆盖防护。施工缝应留置在后浇带位置，并及时对浇筑完砼的表面用塑料薄膜加予覆盖，覆盖时边退边盖，防止砼表面有脚印深坑。防水混凝土严禁雨天施工。

（2）在风雨天气运输混凝土，混凝土罐车应加以遮盖，以防进水。

（3）混凝土泵料斗雨天施工时必须遮盖，以防雨水冲刷混凝土。

（4）雨施季节浇筑墙、柱砼前，必须检查脚手架和脚手板是否牢固，防滑措施是否可靠。

（5）雨季施工浇筑柱、墙砼不允许中途停业，应一次性浇筑至梁、板底留 100mm 处可设施工缝处。

（6）雨期施工，可根据实际情况调整坍落度。

1.4 钢筋工程

（1）钢筋加工场地及堆放场地均要硬化处理，钢筋加工场原材及成品钢筋要加 200mm 高垫木或砌筑 200mm 高蹬台架空，以防雨水浸

泡生锈和泥浆污染，生锈、污染的钢筋要在处理后方可投入使用。

（2）雨天钢筋焊接不能进行，焊条、焊剂应焊保持干燥，如受潮要将焊条或焊剂进行烘焙处理，一般在 250C°～300C°烘干 2 小时为准。

（3）如遇雷雨天气，施工现场立即停止施工，钢筋机械做好接地防雷处理。

（4）雨天应对钢筋原材及半成品进行覆盖，防止生锈。

1.5 模板工程

（1）雨后支模，要检查脱模剂是否被大雨冲掉，如有的模板被冲洗应立即补刷完整后才能施工。

（2）每次雨后支模应清理完砼根部表面的杂物和淤泥，清理干净后才能施工。

（3）木模板下雨前应加予覆盖，以防胀泡，雨后不允许用木条补塞缝口，防止天晴木材收缩而产生缝口不严，出现砼浇筑时漏浆。

（4）由于雨后湿滑，进行支模时，需对模板进行支撑，以确保模板的稳定性和牢固性，可以在模板外侧多加一些锚固钢筋，同时采用钢杆将其支撑在既有坚实基础上。

（5）每次雨前、后均应检查模板系统是否稳固，发现情况及时处理。

1.6 脚手架工程

雨期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架与墙体拉接牢固。

1.7 砌体工程

堆放加气混凝土砌块的场地，应有防雨和排水措施；雨后继续砌筑时，必须复核已完砌体的垂直度、平整度和标高，不得用过湿的砌块，以免砌筑时砂浆流失，使砌块滑移和墙体干缩后造成裂缝。

1.8 屋面工程

（1）保温层的铺设必须避开雨天，并及时做找平层和防水层，以免保温层含水过多，影响保温隔热效果。如做防水前遇雨，应将保温层或找平层覆盖。雨后继续施工时，必须对保温层进行取样测含水率，含水率低于 9%方可施工。

（2）新做的防水层遇有天气有雨时，应用塑料薄膜盖牢，不得使新做的防水层遭到冲刷。

1.9 水电安装工程

（1）设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场设备安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

（2）室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，油浸纸绝缘电缆制作前须用检测电缆绝缘及校验潮气，发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除，直至没有潮气为止。

（3）敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。

总之，雨季对工程施工极为不利，在生产安排上综合多方面的因素，采取行之有效的措施，严格把好质量关，以尽可能排除各种不利因素的影响。

2、防汛技术措施

2.1 做好汛前和暴雨来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。汛期暴雨来临期间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和台风暴雨警报。

2.2 加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌。

2.3 安排好应急疏散通道及安全集结中心。

2.4 检查机械防雷接地装置是否良好，现场桩机，开关箱等设备必须添加防雷接地设施，同时各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。风雨过后，要对现场的临时设施、用电线路等进行全面的检查，当确认安全无误后方可继续施工。

2.5 钢筋要用枕木或木方、地垄等架高，防止沾泥、生锈。浇筑混凝土应尽量避免在雨天进行。

2.6 暴雨天气或连绵阴雨天气，防台风暴雨抢险救灾队应集结待命，统一指挥，随时准备排除危险隐患。

七、安全消防措施

1、施工道路不符合要求的要修整，不允许有坑窝，雨后积水等现象，不准在道路上堆放材料，机械其它物品，确保道路畅通。

2、所有电动设备、工具均需处良好的绝缘状态，不得有漏电现象。机械设备员对所使用的机械设备及时进行检查，并作好记录。

3、雨季空气潮湿，临电配电，漏电保护装置应齐全有效，定期检查其灵敏度，不允许随便拆卸。

4、所有电器，机械设备管理操作人员均需持证上岗，非专业人员禁止动用设备。

5、施工现场保证消防水源充分，任何情况下都要保持道路通畅。

6、使用临时消火栓，要设置明显的标识牌，3m 以内不得堆放任何物品，现场备有灭火器及消防工具，并作好防雨措施。

7、焊工施焊及其它明火作业，取得用火证后方可作业，并配备灭火器材和设专人看火。

8、雨季施工期间，在下雨时，要有专人进行巡视，发现问题及时汇报处理。

9、雷雨天气施工现场所有桩机、吊车、塔吊等高大机械禁止作业，在雷雨来临之前，做好防雷措施后人员撤离。

八、成品保护措施

1、现场水泥要妥善保管，防止受潮失效，先进场的先用，严禁使用受潮结块的水泥。砼工长每周要对水泥库进行检查，发现漏雨现象及时处理。

2、钢筋原材，管材的堆放，应用垫木垫起，不能以地面直接接触。

3、钢筋加工成品、半成品应有防雨措施，特别是冷拉调直的圆钢，冷拉时表面的氧化膜均受破坏，如遇雨水浸泡就会立即生锈，而降低钢材质量。

4、已浇筑完毕的混凝土需用塑料膜或者保温膜覆盖，并浇水养护，同时在初凝前禁止上人或者机械，避免对混凝土表面造成损伤。

九、安全管理措施

1、加强雨季施工期间的安全值班制度，雨施前对现场职工进行雨施安全教育，克服麻痹思想，发现险情及时报告，组织好抢先工作。

2、加强雨季施工期间的现场安全施工检查力度，组织电工经常对现场内的各种配电箱、施工机械、电焊机等进行检查、维修。将施

工隐患提前控制住。

3、有现场安全员负责检查落实现场安全防护设施和机械防雨措施即防雷接地设施的认真贯彻实施情况，并做好检查记录。发现问题及时上报解决。

4、风雨后组织有关人员对工程脚手架等进行检查和维护，及时将发现的安全隐患排除掉。

5、各种动力、照明线路附近禁止堆放易燃物品，室内照明及现场移动式照明有可靠防潮措施，配电箱、电闸箱有防雨措施，非电工不得使用电气设备及私改线路。

6、施工用脚手架上及行人马道上采取防滑处理，检查铺设的脚手板牢固可靠性，增加防滑条。

7、继续要求施工班组加强执行对施工人员的班前讲话制度，明确强调雨期施工的安全施工注意事项，提高施工人员的自我安全防范意识。

8、加强检查现场堆料场的防雨、防雷击、排水措施的执行落实情况。将现场制定的预防措施及交底要求，向下认真进行传达、落实，做到管理跟踪到位。

十、应急预案

（一）、工作原则

坚持人民生命高于一切，以保障人生安全和减轻财产损失为目标，建立项目经理负责制。以人为本，预防为主；统一领导，分级负责；依法规范，加强管理；快速反应，协同应对；依靠科技，资源整合。

防洪预案要以 “实行全面规划、统筹兼顾、常备不懈、预防为主、全力抢险、局部利益服从全局利益”的工作方针，按照新时期的防汛方太要求，切实落实防洪防汛工作责任制，做到责任到位、指挥到位、人员到位、物资到位、措施到位、抢险及时，确保人民生命财产安全，营造一个稳定、祥和、安全的施工生活环境。

（二）、 应急预案组织机构及职责

1　组织机构

组长:仰宗录

副组长：陈海燕、李延龙、王涛、朱豫争

组员：李振严、赵敏杰、刘峰、刘灿辉、谢磊、潘爱国、张宇斌

2　职责

2.1　组长对防洪防汛应急处置全面负责；副组长协助组长并在组长的领导下组织应急救援实施工作，平时对应急预案的应急演练负责组织。

2.2　工程部为预案的主责部门，按照有关规定做好日常管理工作，负责监督本预案的演练、完善和具体实施。

2.3　物机部负责施工现场的救援设备、物资的配置和管理工作。

2.4　安质部负责重大事故的调查处理和报告及其他伤害性事故应急准备的管理工作，检查监控现场的应急设备、物资、存储状态，检查应急演练过程的组织，配合工程部逐步完善应急预案。

2.5　办公室负责通讯联络，协助物资部门进行抢险物资的准备。

项目部根据施工现场实际，在施工前确定项目控制计划及相应的应急准备和响应计划措施，并组织以队长为组长的现场应急处置小组，配备必要的资源及组织人员培训教育等，以保证应急准备和响应计划措施的切实有效实施。

防洪防汛工作主要预防措施

（1）组织制订完善防洪防汛预案，以及有关规定、办法。

（2）汛期内，组织开展防洪防汛检查，处理影响防洪防汛安全的问题。对不利于防洪防汛的设施提前整改、疏通，保证河道和水系畅通；对应急物资、设备不足的及时按照应急预案要求足额配置；对容易受水侵害的设备、物资提前转移或加固防护，力求减少损失。

（3）认真贯彻执行上级防洪防汛指令，督促检查项目队预先做好应急预案演练。

（4）及时收听收看天气预报和天气形势分析，根据天气形势和天气预报，掌握山洪灾害信息。完善监测、预测、预警机制；实行以查组织、查现场、查预案、查抢险物资、查抢险设备为主要内容的检查制度，做到早发现、早报告、早处置。

（三）、应急响应

1 应急响应分级与行动

根据实际情况，本标段应急响应分为两级。

一级响应，由洪防汛领导小组启动。

凡当地气象台发布特大暴雨、洪水紧急警报，由防洪防汛领导小组组长主持会商，小组成员参加，分析险情，提出防御目标、重点和对策要求。组长根据需要宣布进入紧急防洪防汛期，并向集团公司和建设指挥部汇报有关情况。

② 二级响应，由经理部防汛防台领导小组组长启动。

凡当地气象台发布大暴雨、暴雨等警报，由防洪防汛领导小组组长主持会商，小组成员参加，分析险情，提出本队防御目标、重点和对策建议。各施工班组根据项目队防洪防台领导小组要求做好“防洪防汛”准备，准备好应急物资及各类应急机械设备。

2 指挥和调度

① 出现洪水灾害后，应立即启动响应应急预案，在采取紧急措施的同时，向上级防汛指挥机构报告。根据现场情况，及时收集、掌握相关信息，判明事件的性质和危害程度，并及时上报事态的发展变化情况。

② 防洪防汛指挥机构负责人应迅速上岗到位，分析事件的性质，预测事态发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，迅速采取处置措施，控制事态发展。

3 抢险救灾

① 出现水害或发生重大险情后，领导小组应根据事件的性质，迅速对事件进行监控、追踪，并立即与相关部门联系。

② 按照预案立即提出紧急处置措施。

③ 防汛防台指挥机构应迅速调集本经理部的资源和力量，组织有关部门和人员，迅速开展现场处置或救援工作。

④ 由防洪防汛领导小组统一指挥，各司其职，团结协作，快速反应，高效处置，最大程度地减少损失。

4 安全防护和医疗救护

① 高度重视人员的安全，调集和储备必要的防护器材、消毒药品、备用电源等，以备汛期使用。

② 抢险人员进入和撤出现场由防汛防台指挥机构视情况作出决

定。抢险人员进入受威胁的现场前，应采取防护措施以保证自身安全。

③ 出现水害后，防洪防汛领导小组应及时做好员工的救援、转移和疏散工作。

④ 按照当地政府和上级指挥机构的指令，及时发布通知，防止员工进入危险区域或饮用被污染的水源。

⑤ 出现水害后，项目队应落实各项防病措施，防止传染病的发生。

（四）、应急保障

1 通信与信息保障

灾害发生时，防洪防台领导小组及有关人员保持手机畅通，并利用电话、传真、网络保持与外界的联络。

2 应急设备、物资保障

经理部应配置一定数量的抢险应急设备、物资（详见附表），并应独立存放并标识“防汛物资，严禁挪用”；设备应保证正常状态，以备投入防洪抢险使用。

3 应急队伍保障

成立防洪应急抢险队，按照应急预案要求进行演练。

4 资金保障

准备一定数额的抢险救灾储备金，以备应急。

5 技术保障

技术部门应按照防大汛、抗大风的要求，提出对临时房屋、重要设备设施、重要工程物的加强加固要求，从技术上提高防洪防汛 能力。

（五）、宣传、培训与演练

1 加强防洪防汛及避险知识宣传，提高员工的防灾减灾自我保护能力能力。

2 培训

⑴应针对汛期可能发生的突发情况进行应急培训。

⑵培训工作应做到分类指导、考核严格，保证培训工作质量。

⑶培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期与不定期相结合，每年汛前至少组织一次培训。

3　演练

⑴、定期或不定期举行不同类型的应急演习，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力。

⑵、抢险组织必须针对易发生的各类险情有针对性地每年进行一次防洪抢险演练。

（六）. 记录

1　应及时记录并保存防洪防汛的时间、地点、损失和伤害情况。

2　记录和保存必要的水害事故调查追溯记录。

3　按照规定，上报建设指挥部、集团公司主管部门和当地有关部门的记录予以保存。

4　保留汛期防洪防汛保护措施实施的记录。